

어문·미술·영상 등 일반저작물
복제물 제출 신청 자료제출

“ 스마트 AI 학습지원 도우미 V5 ”

I. 복제물 제출내용 - 복합적 저작물

[1] 신청물 전체 개요 및 목적

본 신청물은 원격사이버평생교육원 환경에서 수강생들이 데스크탑, 노트북, 모바일, 태블릿 등 다양한 크로스 플랫폼을 통해 학습할 때 발생하는 학사 장애 및 기술적 시스템 오류를 스스로 해결할 수 있도록 지원하는 에이전틱 AI(Agentic AI) 기반의 지능형 실행 프로그램이자 초경량 온디맨드(On-Demand) 지식 베이스 시스템이다.

다년간의 학습지원센터 원격기술지원 운영 노하우를 바탕으로 제작된 테마별 장애 조치 매뉴얼들을 단순 열람하는 방식에서 탈피하여, 프로그램 내부에 탑재된 자율형 에이전트 AI 기능코드 로직을 통해 사용자의 질의 의도를 실시간으로 추론한다. 이를 통해 수강생이 교육원에 별도로 문의하지 않고도 로컬 컴퓨터 환경 내에서 맞춤형 매뉴얼 파일이 즉시 핀포인트로 다운로드 및 자동 실행되도록 유기적으로 제어함으로써 학습 공백을 제로화하는 데, 그 목적이 있다.

[2] 내용 및 데이터 구성 특징

1. 에이전틱 AI 기반의 자연어 의도 분석

학사관리, 동영상 재생 오류, 공동인증서 오류, 모바일 수강 등 실질적인 장애 테마 데이터를 체계적으로 색인화하여 내장하였다. 사용자가 입력한 자연어 질의 유형을 자율적으로 분석하고 매핑하는 지능형 키워드 지식 베이스를 구축하였다.

2. 온디맨드 핀포인트 AI 매핑 및 로컬 제어

수강생이 입력한 질의어의 공백과 특수문자를 제거 연산하는 고유의 검색 로직을 통해 여러 매칭의 정확도를 극대화하였다. 대용량 통합 매뉴얼 중 여러와 일치하는 특정 가이드라인 링크(TargetNum)를 AI가 1:1로 추론하여, 불필요한 자원 낭비 없이 해당 타겟 파일만 사용자 화면에 즉시 발급 및 실행하는 제어 체계를 갖추고 있다..

3. 초경량 지능형 알고리즘 캡슐화 및 지능형 예외 처리

학습지원센터의 핵심 운영 데이터와 자주 묻는 질문(FAQ)을 함수형 자율 검색 알고리즘과 결합하여 전체 구조를 1MB 이하로 집적화하였다. 입력된 질의의 답변 도출이 불가능한 예외 상황 발생 시, 시스템 오류 없이 안전하게 우회하여 대안 가이드를 제시하고 고객센터 연동 창을 활성화한다. 더불어 데이터 확장자를 .dat 포맷으로 은닉화하여 백신의 실시간 감시 오탐지 및 파일 실행 차단 환경을 안정적으로 우회하도록 특수 빌드된 고도화된 컴퓨터 프로그램 저작물이다.

II. 복제물 유형별 제출형태

4. 데이터베이스, 온라인 교육콘텐츠, 홈페이지 등 복합적 저작물

※ 스마트 AI 학습지원 도우미 V5 소스코드 중, 코드로직 내용 1

“스마트 AI
학습지원
도우미 V5
소스코드 중,
코드로직
내용 1

```

;=====
; 프로그램 저작물 명칭: 스마트 AI 학습지원 도우미 V5
; 저작권 관리자 자격: 정대건 (개인 자격 정식 권리 청구 소스 코드 복제물)
; 소스 코드 규격: 한국저작권위원회 제출용 프로그램 전반부 및 후반부 핵심 추출
본
;=====
;=====
DllCall("SetThreadDpiAwarenessContext", "ptr", -3, "ptr")
#NoEnv
#SingleInstance Force
SetBatchLines, -1
ListLines Off
; 1. 관리자 권한 획득 및 샌드박스 보안 환경 실행 제어
if !A_IsAdmin
{
    Run *RunAs "%A_ScriptFullPath%"
    ExitApp
};=====
;=====
; 2. 지능형 에이전틱 AI 캐시 스토리지 및 파일 데이터 구조 정의
;=====
;=====
Global DB_Data := ""
Global DataTempDir := A_MyDocuments . "\Yeogi_Cache"
Global DataTempFile := DataTempDir . "\Yeogi_Lib.dat" ; 확장자 은닉화로 실행
시간 감시 오탐지 우회
if (A_IsCompiled)
{
    if !FileExist(DataTempDir) {
        FileCreateDir, %DataTempDir%
        FileSetAttrib, +H, %DataTempDir%
    }

    if !FileExist(DataTempFile) {
        FileInstall, 스마트 AI 학습지원 도우미 V5.ahk, %DataTempFile%, 1
    }
};=====
;=====
; 3. 에이전틱 AI 자율 의도 분석 및 검색 매핑 함수 (중첩 루프 오류 원천 차단 알고리즘)
;=====
;=====
MemorySearch(Input) {
    CleanInput := StrReplace(Input, " ", "")
    CleanInput := StrReplace(CleanInput, "`t", "")

    if (CleanInput = "") {
        return ""
    }
}

```

※ 스마트 AI 학습지원 도우미 V5 소스코드 중, 코드로직 내용 2

“스마트 AI
학습지원
도우미 V5
소스코드 중,
코드로직
내용 2

```
=====
; 3. 에이전틱 AI 자율 의도 분석 및 검색 매핑 함수 (중첩 루프 오류 원천 차단 알고리즘)
;=====
=====
MemorySearch(Input) {
    CleanInput := StrReplace(Input, " ", "")
    CleanInput := StrReplace(CleanInput, "`t", "")

    if (CleanInput = "") {
        return ""
    }

    Loop, Parse, DB_Data, `n, `r
    {
        CurrentLine := A_LoopField
        if (CurrentLine = "" || InStr(CurrentLine, ";"))
            continue

        if !(InStr(CurrentLine, "[") && InStr(CurrentLine, "]"))
            continue

        RegExMatch(CurrentLine, "[\\(\\d+)\\]|\\(\\.*)", Match)
        if (Match1 = "")
            continue

        TargetNum := Match1
        KeywordsBlock := Match2

        Loop, Parse, KeywordsBlock, `
        {
            TrimKey := Trim(A_LoopField)
            TrimKey := StrReplace(TrimKey, " ", "")

            if (TrimKey = "")
                continue

            if (InStr(CleanInput, TrimKey) || InStr(TrimKey, CleanInput)) {
                return TargetNum
            }
        }
    }
    return ""
};=====
=====
; [중략 - 시스템 GUI 드로잉 인터페이스 및 레이아웃 제어 소스 코드 생략]
;=====
=====
```

※ 스마트 AI 학습지원 도우미 V5 소스코드 중, 코드로직 내용 3

“스마트 AI
학습지원
도우미 V5
소스코드 중,
코드로직
내용 3

```

Loop, Parse, DB_Data, `n, `r
{
    CurrentLine := A_LoopField
    if (CurrentLine = "" || InStr(CurrentLine, ";"))
        continue

    if !(InStr(CurrentLine, "[") && InStr(CurrentLine, "]"))
        continue

    RegExMatch(CurrentLine, "[(\d+)\]\|(.*)", Match)
    if (Match1 = "")
        continue

    TargetNum := Match1
    KeywordsBlock := Match2

    Loop, Parse, KeywordsBlock, `
    {
        TrimKey := Trim(A_LoopField)
        TrimKey := StrReplace(TrimKey, " ", "")

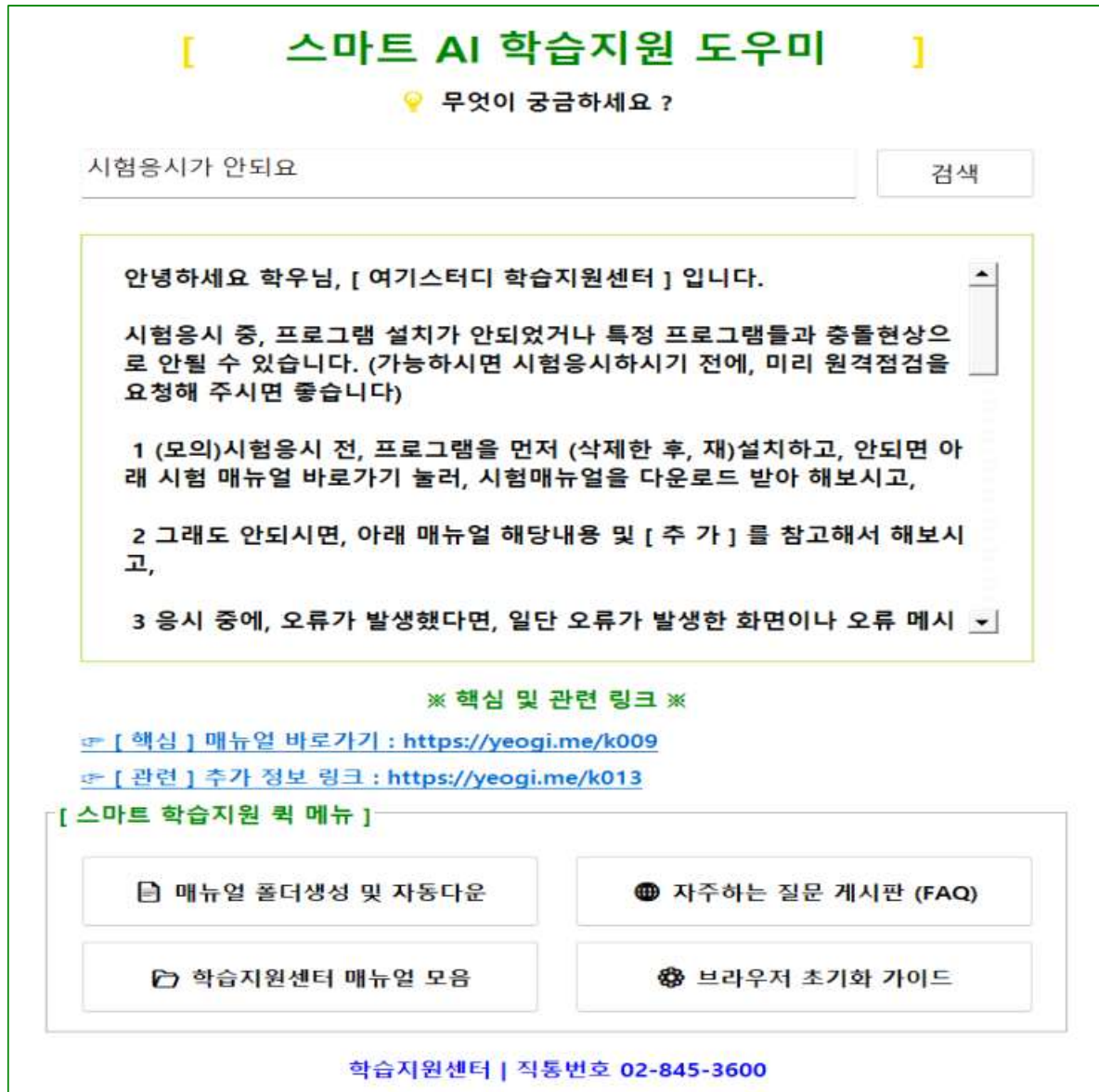
        if (TrimKey = "")
            continue

        if (InStr(CleanInput, TrimKey) || InStr(TrimKey, CleanInput)) {
            return TargetNum
        }
    }
}
return ""
}

;=====
; [중략 - 시스템 GUI 드로잉 및 지식 베이스 데이터(DB) 배열 섹션 보안 생략]
;=====
;=====
; 4. 불완전 질의 예외 상황 우회 제어 로직 및 최종 종결
;=====
GetExceptionGuide(TargetNum) {
    if (TargetNum = "") {
        FinalAnswer := "죄송합니다 학우님, 입력하신 키워드에 일치하는 매뉴얼
을 찾지 못했습니다.`n`n원격지원 및 수강상담 조치가 필요하시면 학습지원센터 직
통번호 02-845-3600 번으로 연락 주시면 즉시 해결해 드리겠습니다."
        return FinalAnswer
    }
}
; [스마트 AI 학습지원 도우미 V5] 소스 코드 복제물 끝.
;=====
=====

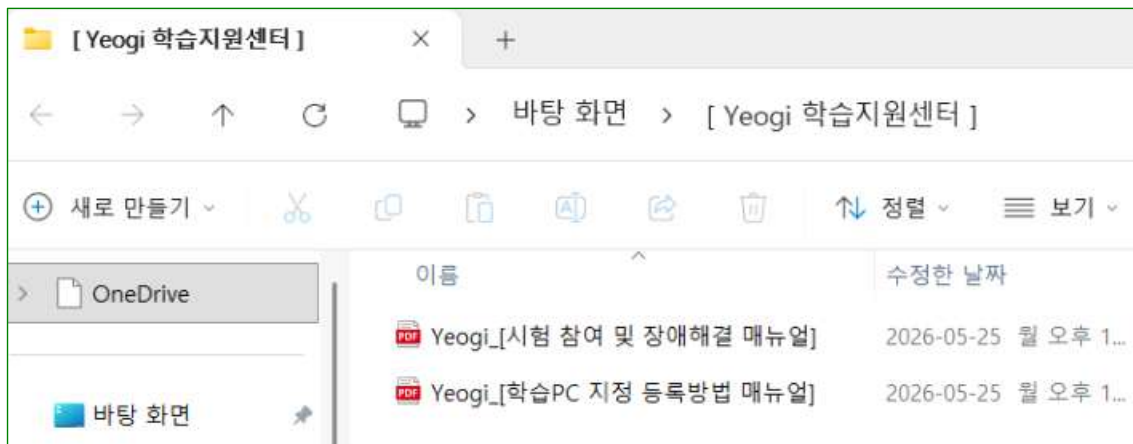
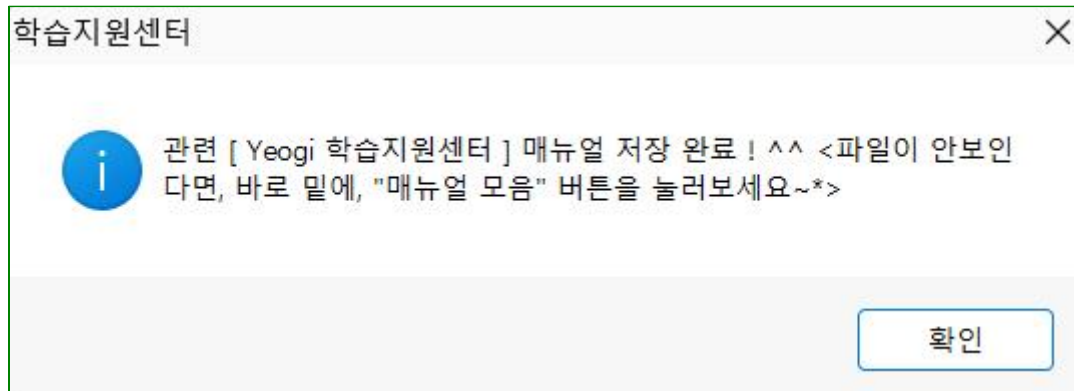
```

※ 스마트 AI 학습지원 도우미 V5 프로그램, 실제 작동 이미지 1



“ '스마트 AI 학습지원 도우미 V5' 프로그램은 단순 로컬 구동에 그치지 않고, 사용자가 특정 테마 버튼(화면 하단 4개 버튼 중, 1번째 매뉴얼 폴더생성 및 자동다운) 클릭 시 실서버 데이터베이스 호스트와 통신하여 각 장애 코드별 고유 주소(예: 원격 제어 고유 파라미터 및 웹 가이드 경로)를 자율적으로 파싱 및 매핑하여 브라우저에 호출하는 연동 기능을 포함함. ”

※ 스마트 AI 학습지원 도우미 V5 프로그램, 실제 작동 이미지 2



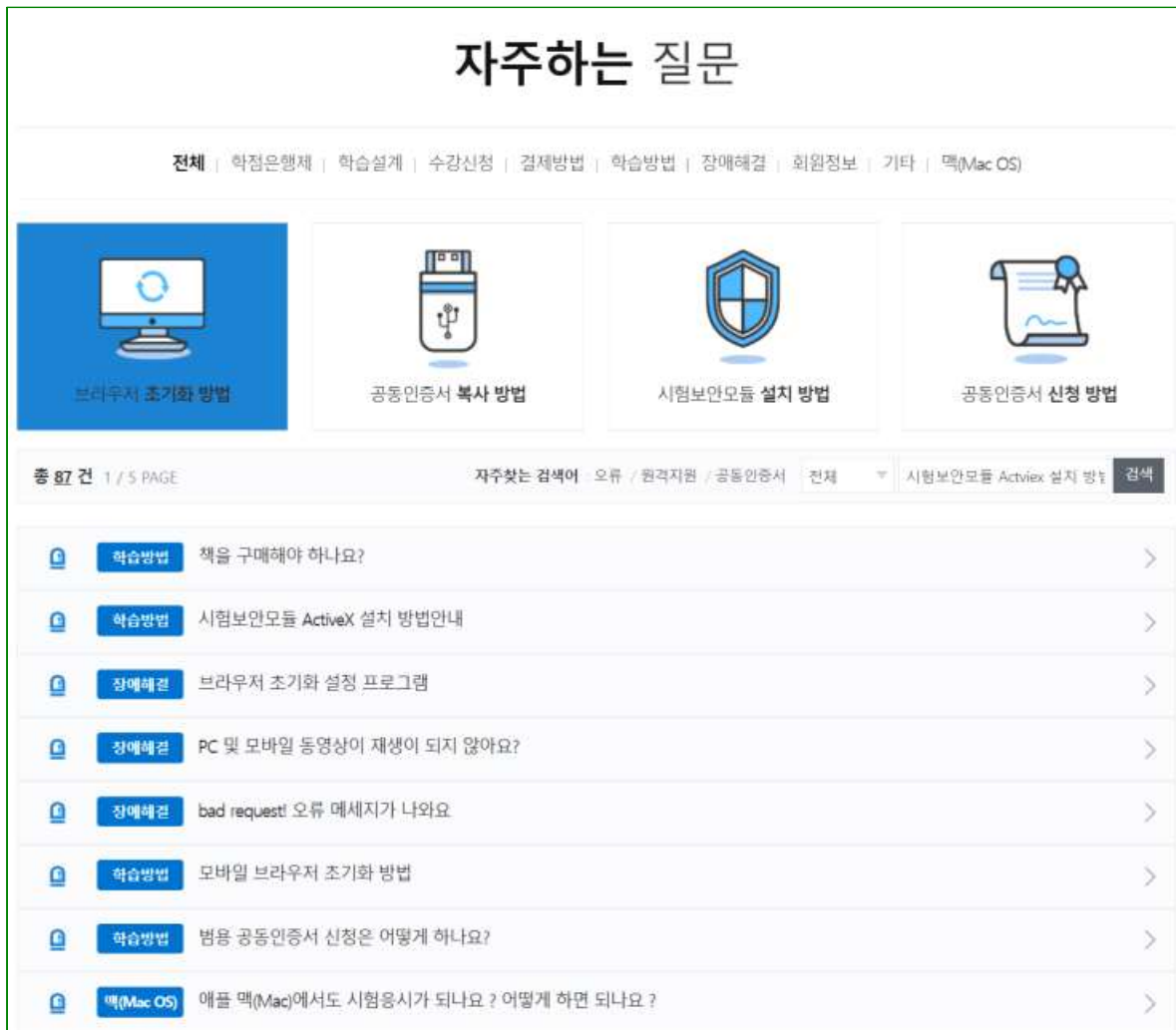
“ '스마트 AI 학습지원 도우미 V5' 프로그램에서 핵심 제어 버튼(자동 다운)을 클릭했을 때 발생하는 내부 자율 실행 프로세스와 로컬 파일 제어 결과를 증명하는 자료로,

사용자가 메인 인터페이스에서 '매뉴얼 폴더생성 및 자동다운' 버튼을 구동하면, 프로그램 내 자율형 에이전트 AI 기능코드 로직이 실서버 데이터베이스 호스트와 통신하여 파싱된 고유 주소를 기반으로 사용자 화면에 가이드 팝업창을 즉각 표출한다(상단 이미지).

이와 동시에 시스템 백엔드 영역에서 수강생의 로컬 드라이브 환경 내에 전용 매뉴얼 폴더를 자율적으로 자동 생성하고, 필요한 통합 가이드라인 파일들만 온디맨드(On-Demand) 방식으로 핀포인트 다운로드 조치하여 물리적 저장소에 무결하게 안착시킨다(하단 이미지).

본 통합 화면은 프로그램의 연동 인터페이스부터 로컬 파일 시스템 제어까지 원스톱으로 처리되는 지능형 자동화 기술의 최종 실행 상태를 완벽히 입증한다. "

※ 스마트 AI 학습지원 도우미 V5 프로그램, 실제 작동 이미지 3



“ '스마트 AI 학습지원 도우미 V5' 프로그램 화면 하단 4개 버튼 중, 2번째 FAQ 자주하는 질문 버튼을 눌렀을 때 자동으로 나오는 화면으로, 사용자가 프로그램 메인 화면에서 특정 장애 테마 버튼을 클릭하면, 내장된 자율형 에이전트 AI 기능코드로직이 실서버 데이터베이스 호스트와 통신하여 실시간으로 고유 주소를 파싱한다. 외부 주소창 노출 없이 수강생이 즉각적으로 장애를 해결할 수 있도록 매핑된 자주하는질문 게시판 본문 화면을 온디맨드(On-Demand) 방식으로 호출 및 연동하여 표출하는 최종 실행 상태를 완벽히 증명한다 ”

III. 감사의 인사말

원격사이버평생교육원의 기술지원(개발부서 외)을 총괄하며 다년간 수강생들의 학사 장애와 크로스 플랫폼 오류 현장들을 마주해 왔습니다. 학습 현장에서 학습자들이 겪는 불편을 최소화하고자 다양한 테마별 매뉴얼을 제작 및 배포하여 활용 방식에 따른 효과를 거두기도 하였으나, 학습 진행 중 발생하는 예기치 못한 기술적인 장애 및 오류들을 단순 열람 방식만으로는 수강생 스스로 즉각 해결하기에 명확한 한계가 존재했습니다.

이러한 실무적 결핍과 문제의식을 바탕으로, 교육원에 직접 문의하지 않고도 자율적으로 장애를 해결할 수 있는 환경을 만들하고자 본 '스마트 AI 학습지원 도우미 V5' 개발을 시작하게 되었습니다. 단순한 텍스트 검색기에 그치지 않고, 사용자의 자연어 의도를 추론하는 자율형 에이전트 AI 기능코드 로직을 설계하고, 프로그램 내 저장된 DB로부터 학습자의 질문에 맞는 해결방법 답변 내용을 출력하여 먼저 해결을 도모하고, 그래도 해결이 안될 때는 수강생이 직접 매뉴얼을 참고하여 해결할 수 있는 환경을 만드는 과정 및 실서버 호스트와의 실시간 매핑 연동 체계를 구현하는 것은 결코 쉽지 않은 과정이었습니다.

수많은 예외 상황과 기술적 한계에 부딪힐 때마다, 본 프로그램이 가져올 학습 환경의 혁신과 효율 중심의 가치를 믿고 지지해 주신 분들이 계셨기에 포기하지 않고 한 걸음씩 나아갈 수 있었습니다. 축적된 원격기술지원 노하우와 에이전틱 자동화 기술을 결합하여, 마침내 1MB 이하의 초경량 구조로 집적화된 온디맨드 지식 베이스 시스템을 완벽한 품질로 완성해 냈습니다.

이 프로그램이 세상에 무결하게 나올 수 있도록 곁에서 묵묵히 응원해 주시고 자문해 주신 모든 분께 고개 숙여 깊은 감사의 인사를 전합니다. 수강생들의 학습 공백을 제로화하고 기술 지원의 패러다임을 바꿀 수 있도록 앞으로도 멈추지 않고 DB와 프로그램 기능 고도화를 지속적으로 업데이트해 나가겠습니다. 감사합니다.